

Bonus:

$A_{n \times n}$ nad $\mathbb{C}$ je normální

$$\Leftrightarrow \|A\vec{v}\| = \|A^* \vec{v}\| \quad \downarrow \\ AA^* = A^*A$$

pro libovolný $\vec{v} \in \mathbb{C}^n$

1) $\Rightarrow$ vezměme $\vec{v} \in \mathbb{C}^n$, nechť platí

$$\begin{aligned} \|A\vec{v}\|^2 &= A\vec{v} \cdot A\vec{v} = (A\vec{v})^* (A\vec{v}) = \\ &= \vec{v}^* A^* A \vec{v} = \vec{v}^* \underbrace{A A^*}_{A \text{ je normální}} \vec{v} = \\ &= \vec{v}^* A^* A \vec{v} = (A^* \vec{v})^* A^* \vec{v} = \\ &= A^* \vec{v} \cdot A^* \vec{v} = \|A^* \vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

Proč $\|A\vec{v}\| \geq 0 \Rightarrow \|A\vec{v}\| = \|A^* \vec{v}\|$

2) $\Leftarrow$ Zvolíme cokoliv $\vec{v} \in \mathbb{C}^n$ Pak

$$\|A\vec{v}\| = \|A^* \vec{v}\| \quad \checkmark \text{ nel množině } \mathbb{C}^n \text{ má 2.}$$

$$\|A\vec{v}\|^2 = \|A^* \vec{v}\|^2 \quad \text{nejedná se o} \quad (\text{norma} \geq 0)$$

$$A\vec{v} \cdot A\vec{v} = A^* \vec{v} \cdot A^* \vec{v}$$

$$(A\vec{v})^* A\vec{v} = (A^* \vec{v})^* A^* \vec{v}$$

$$\vec{v}^* A^* A \vec{v} = \vec{v}^* A^* A^* \vec{v}$$

$$\vec{v}^* A^* A \vec{v} = \vec{v}^* A A^* \vec{v}$$

Dále upravíme

$$\vec{v}^* A^* A \vec{v} - \vec{v}^* A A^* \vec{v} = 0$$

$$\vec{v}^* (A^* A - A A^*) \vec{v} = 0$$

To můžeme říci nahradit

$$\vec{v} = \vec{0} \text{ nebo } A^* A - A A^* = 0_{n \times n}$$

nebo $\vec{v} \neq \vec{0}$

Pre $v = \vec{0}$ může být $A^*A - AA^*$
cehline

$\vec{v} \neq \vec{0}$ platí $A^*A - AA^* = 0$, tedy
 $A^*A = AA^*$, čili A je normální.

